

Universidad Nacional
Federico Villarreal

Facultad de Medicina Hipólito Unanue

Semana N°06

HIPÓTESIS Y VARIABLES

Asignatura: PLAN DE TESIS I

Mtro. Carlos Soto Linares

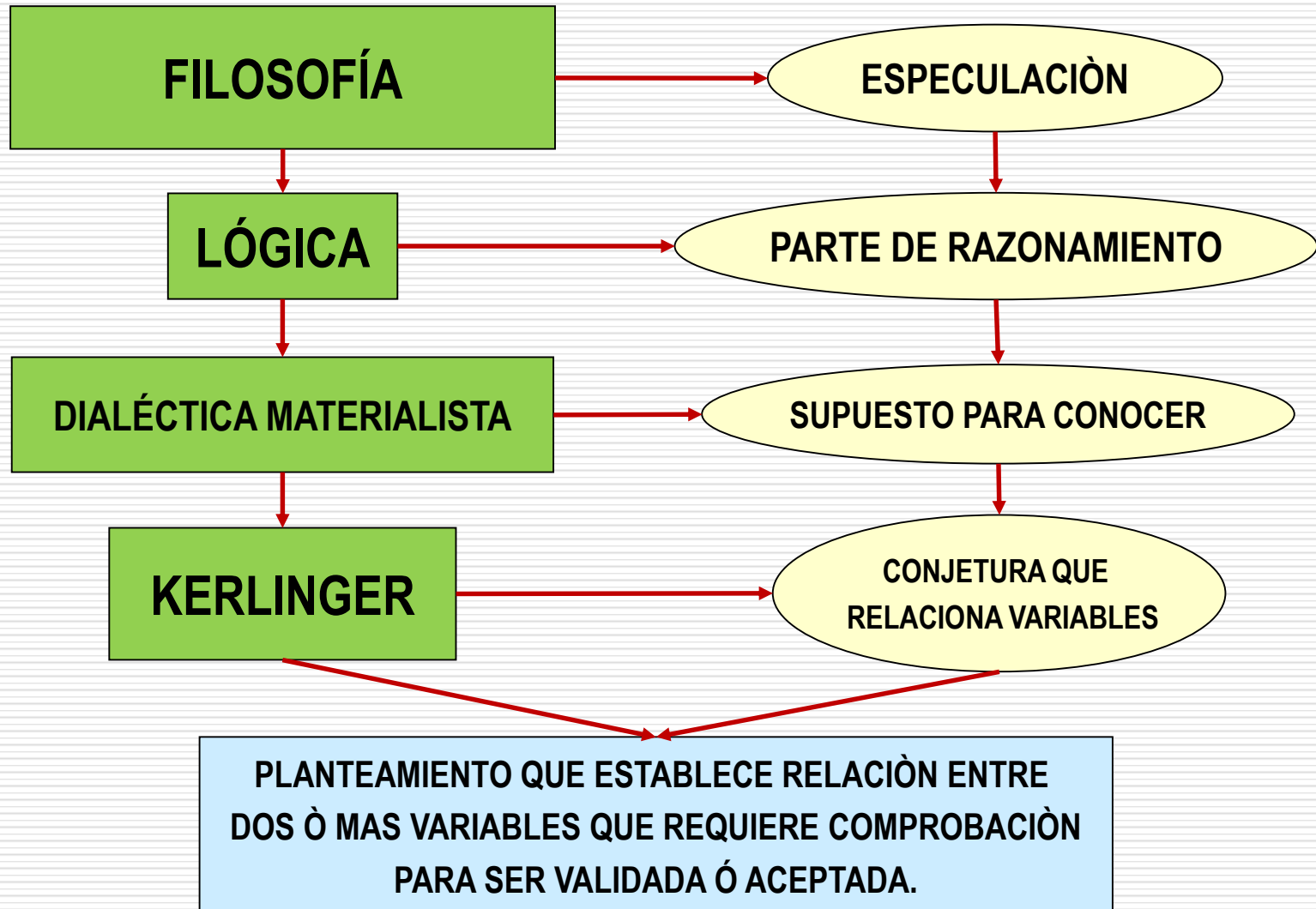
Semestre Académico 2024-2

HIPÓTESIS

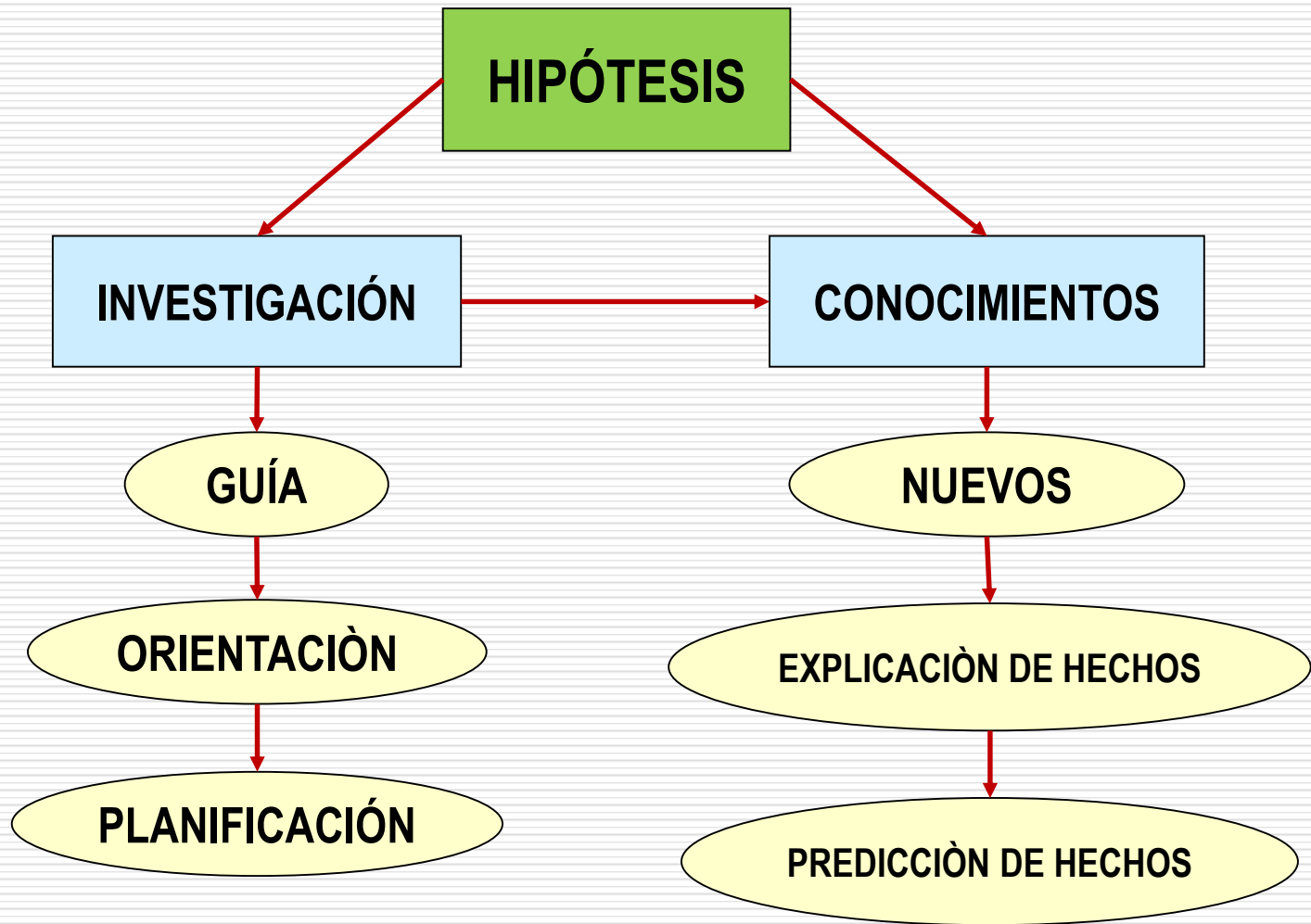
CONTENIDO:

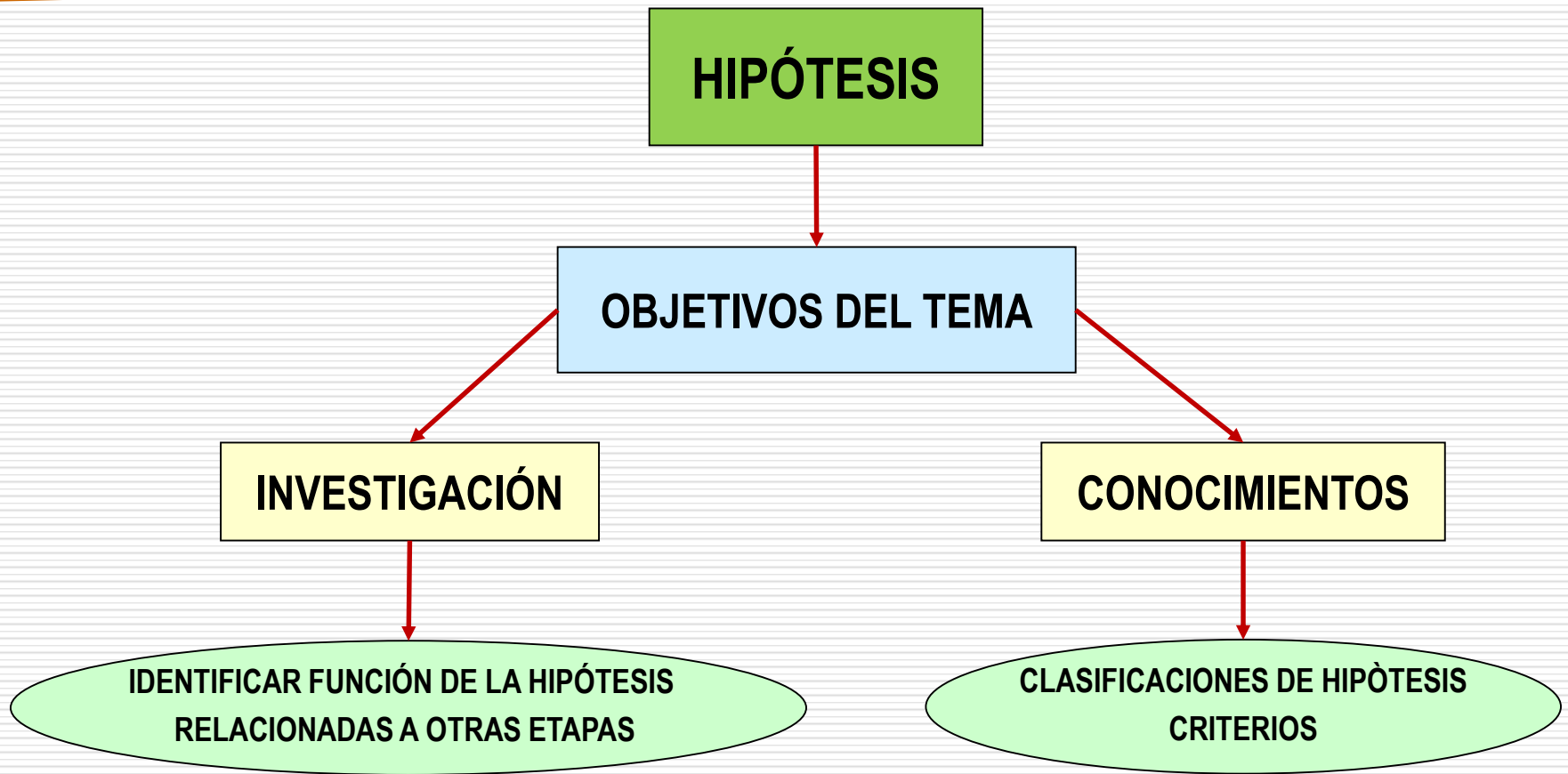
- DEFINICIÓN
- UTILIDAD
- IMPORTANCIA
- REQUISITOS
- CRITERIOS DE FORMULACIÓN
- CLASIFICACIÓN DE HIPÓTESIS Y APLICACIONES
- VARIABLES
- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

DEFINICIÓN DE HIPÓTESIS



UTILIDAD DE LAS HIPÓTESIS





HIPÓTESIS - IMPORTANCIA

CONSTRUIR REALIDADES

ORIENTACIÓN EN INVESTIGACIÓN

**PLANTEA SOLUCIONES A PROBLEMAS
DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA**

DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

**EXPLICA HECHOS NUEVOS/RESUELVEN CONTRADICCIONES
ENTRE ESTOS Y VIEJAS TEORIAS**

**HIPOTESIS NO CONFIRMADA: DISMINUYE LA
IGNORANCIA/CREA NUEVAS HIPOTESIS**

DETERMINA: TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO METODOLÓGICO

PUENTE ENTRE LA TEORÍA Y LA INVESTIGACIÓN

HIPÓTESIS - REQUISITOS

```
graph TD; A[HIPÓTESIS - REQUISITOS] --- B[REALES]; A --- C[FUNDAMENTACIÓN: TEÓRICA y LÓGICA]; A --- D[INFORMATIVIDAD]; A --- E[PREDICTIVIDAD];
```

REALES

FUNDAMENTACIÓN: TEÓRICA y LÓGICA

INFORMATIVIDAD

PREDICTIVIDAD

HIPÓTESIS

CRITERIOS DE FORMULACIÓN

EXPRESIÓN GRAMATICAL



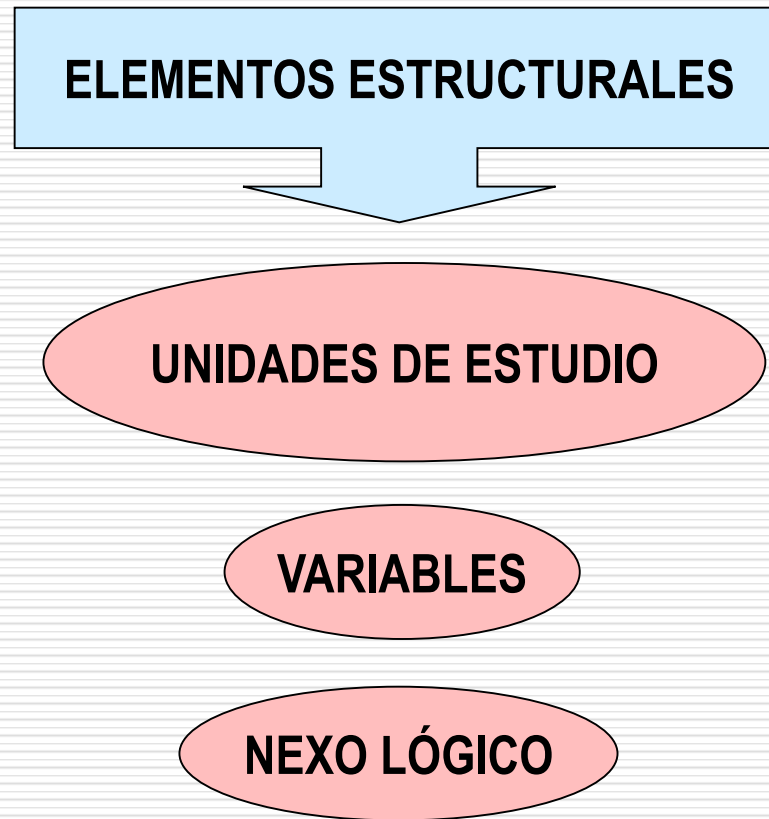
SIMBOLISMO LÓGICO

PROPOSICIÓN SIMPLE, CLARA, CONCRETA
EVITAR REPETICIONES DE TERMINOS O DISYUNCIONES

SUCEPTIBLE DE PERFECCIONARSE

HIPÓTESIS

CRITERIOS DE FORMULACIÓN



HIPÓTESIS

CRITERIOS DE FORMULACIÓN



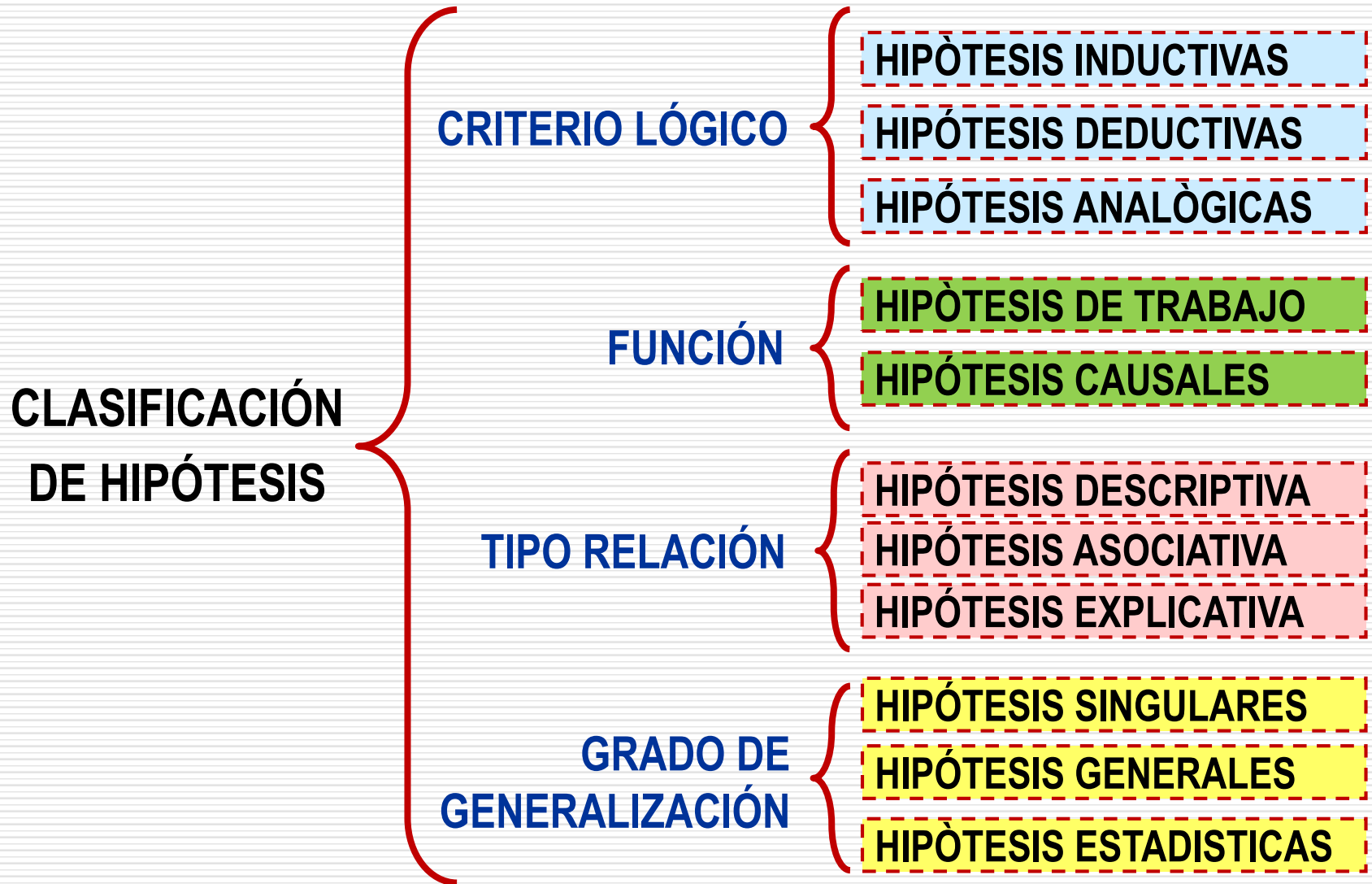
HIPÓTESIS - EJEMPLO

“La Conducta afectiva-actitudinal del médico en el ambiente hospitalario está en función del grado de autoestima”

Unidad de Estudio = médicos de un determinado ambiente Hospitalario

Variables = Conducta afectiva-actitudinal y autoestima.

NEXO ó Conexión Lógica = “Está en función del”



HIPÓTESIS INDUCTIVAS

**GENERALIZACIÓN DE FENÓMENOS O
EXPERIENCIAS PARTICULARES**

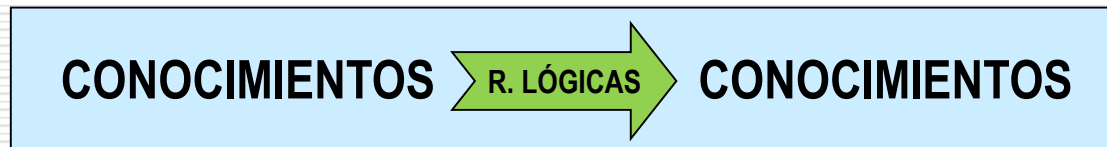


VALIDEZ PROBABILÍSTICA



**“Participación de los Internos de Medicina
en el Trabajo Comunitario mejora su
actitud frente al Trabajo Social”**

HIPÓTESIS DEDUCTIVAS



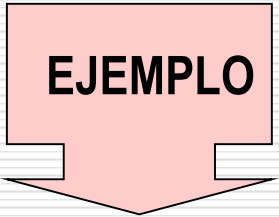
EJEMPLO

“La introducción de un manual de bioseguridad reduce los accidentes y enfermedades”.

HIPÓTESIS ANALÓGICAS

**FORMULAN SEMEJANZAS O PARECIDOS
ENTRE HECHOS O FENÓMENOS**

EJEMPLO



**Las normas del marketing son susceptibles de
aplicarse eficazmente en el campo de la
administración de servicios de salud**

HIPÓTESIS DE TRABAJO

**INICIO DE INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
CREAN MARCO TEÓRICO**

EJEMPLO

**“La incidencia del cáncer de vejiga es menor
en aquellos que consumen menos café”**

**Se reduce la frecuencia de cáncer de vejiga si
se adoptan medidas preventivas en
consumidores de café**

HIPÓTESIS CAUSALES

**VARIACIÓN DE VARIABLE ES EL EFECTO
O VARIACIÓN DE OTRA VARIABLE**

**PERMITEN EXPLICAR Y PREDECIR
HECHOS O FENÓMENOS**

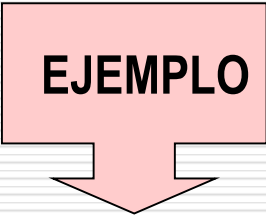
EJEMPLO

**“La introducción del manual de bioseguridad
produce una reducción de accidentes y
transmisión de enfermedades”**

HIPÓTESIS DESCRIPTIVAS

**HIPÓTESIS DIRECCIONAL
INDICA CÓMO SE COMPORTARÁN LAS VARIABLES**

EJEMPLO



**La tasa de mortalidad materna es
mayor en las zonas rurales alto
andinas que en la selva alta**

HIPÓTESIS ASOCIATIVA

**ESTABLECE RELACIÓN FUNCIONAL
ENTRE VARIABLES**

**SE BASA EN:
PROBABILIDAD**

EJEMPLO

**“El control médico-preventivo de pacientes
fumadores permite reducir la incidencia de
cáncer en boca”**

HIPÓTESIS EXPLICATIVA

**RELACIÓN CAUSAL O DE DEPENDENCIA/
EXPLICA CONEXIONES INTERNAS/
POSTULA CAUSA Y EFECTO DE LOS FENÓMENOS**

EJEMPLO

**“El incremento del verticalismo en el
centro de trabajo genera el
decrecimiento de la iniciativa y el
rendimiento de los trabajadores”**

HIPÓTESIS SINGULARES

**FORMULACIONES QUE ALCANZAN A
INDIVIDUOS DETERMINADOS
(UNA PARTE DE UN CONJUNTO SOCIAL)**

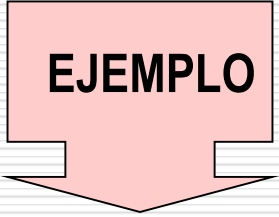
EJEMPLO

“Si la prevención odontológica empieza antes de los tres años, los resultados de la prevención serán mejores que cuando se inicia después de los tres años”.

HIPÓTESIS GENERALES

**DECLARACIÓN EN TÉRMINOS AMPLIOS:
RESPUESTA GENERAL AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
CONTEXTUALIZADAS PARA SER COMPROBADAS**

EJEMPLO



**“A mayor control del servicio
odontológico, mayor eficacia”**

HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS

**EXPRESAN:
TENDENCIAS/RELACIONES
VALORES DE LOS FENÓMENOS**

EJEMPLO

“Los grupos de internistas que se somete a un entrenamiento intensivo de internado, obtienen mejores calificaciones que aquellos que no reciben entrenamiento”

VARIABLES

¿Que son las variables?

“Es una característica susceptible de ser medida, que puede adoptar más de un valor”

Ej.: Sexo, peso, edad, ingreso mensual, la motivación, atractivo físico, la religión, agresividad verbal, personalidad, etc.

TIPOS DE VARIABLES

- **V. Principales:** Están contenidas en las hipótesis principales

Ej: Las infecciones intrahospitalarias originan mayor mortalidad en pacientes quirúrgicos

- **V. Secundarias :** Aquellas variables que no están contenidas en la hipótesis principal, pero que influyen sobre las variables principales.

Ej: Tipo de infección, enfermedad, servicio, operación, estado nutricional, causa de muerte, edad de los pacientes, estancia hospitalaria, patologías concomitantes, etc.

TIPOS DE VARIABLES

SE CLASIFICAN EN:

- **CUANTITATIVAS O NUMÉRICAS:** Se pueden promediar
 - ✓ Continuas
 - ✓ Discretas
 - **CUALITATIVAS:** Muestran valores que se pueden expresar en porcentajes.
 - ✓ Categóricas
 - ✓ No categóricas
-

TIPOS DE VARIABLES

CUANTITATIVAS (NUMÉRICAS)

- Se pueden promediar. Tienen posibilidades de aprovechar las propiedades matemáticas, indicadores de tendencia central y dispersión. Ej: Edad, peso, talla, etc.
 - Se subclasifican en:
 - **CUANTITATIVA CONTINUA:** Pueden adoptar decimales. Ej: Peso, Nivel de Hemoglobina, Ingreso familiar.
 - **CUANTITATIVA DISCRETA:** No se pueden fraccionar: Ej: Número de hijos, Número de embarazos, Integrantes de la familia, etc.
-

TIPOS DE VARIABLES

CUALITATIVAS

- **Expresan valores nominales u ordinales que se pueden medir en porcentajes.**

Ej: Enfermedad, estado nutricional, etc.

Se subclasifican en:

- **NOMINAL** (Categóricas / No Categóricas)
 - **ORDINAL**
-

TIPOS DE VARIABLES

VARIABLES SECUNDARIAS

- **V. CLASIFICATORIAS:** Aquellas que contribuyen a enriquecer la descripción de las variables centrales
 - **INTERVINIENTES O CONFUSORAS:** Ejercen rol perturbador, pueden llevar a confusión en el análisis
-

DEFINICIÓN DE VARIABLES

- **COMPARTIR EL MISMO SIGNIFICADO**
- **PUEDAN SER EVALUADAS EN LA REALIDAD**
- **CONFRONTAR NUESTRA INVESTIGACIÓN CON OTRAS SIMILARES**
- **CONTEXTUALIZAR LAS VARIABLES**

“Sin definición de variables no hay investigación”

DEFINICIÓN DE VARIABLES

DOS TIPOS DE DEFINICIONES:

1. **CONCEPTUAL:** Tal y como se encuentra en la teoría actual.
 2. **OPERACIONAL:** La que el investigador define en función de sus objetivos o criterios de interés.
-

DEFINICIÓN DE VARIABLES

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE VARIABLES

- Son definiciones teóricas.
- Son definiciones de diccionarios o libros especializados.
- Describen la esencia o las características reales de un objeto o fenómeno.
- Son necesarias pero insuficientes.
- No los relacionan con la realidad.

Ej.: **Actitud**: Tendencia o predisposición a evaluar de cierta manera un objeto o un símbolo de este objeto.

DEFINICIÓN DE VARIABLES

DEFINICIÓN OPERACIONAL

- Es la definición que el investigador asigna a una variable, determinando como lo va a manejar dentro de la investigación.

Ej:

Definición conceptual de MEF: Toda mujer que ovula y tiene riesgo potencial de embarazo.

Definición operacional de MEF para el Programa de Planificación Familiar: Toda mujer entre 15 a 49 años de edad.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

“Conjunto de procedimientos que describen las actividades que un observador debe realizar para medir una variable y permitir la comprobación de las hipótesis”

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

ESCALAS DE MEDICIÓN

Es un conjunto de criterios estandarizados que permiten clasificar los objetos por sus propiedades.

LAS PRINCIPALES ESCALAS SON:

PARA LAS VARIABLES CUALITATIVAS:

1. NOMINAL: simplemente nomina un atributo, pero no establece un orden ni jerarquía

Ejemplo: sexo, estado civil.

2. ORDINAL: establece orden, jerarquía entre valores.

Ejemplo: grados de HTA.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

ESCALAS DE MEDICIÓN

PARA LAS VARIABLES CUANTITATIVAS:

- 1. ESCALA DE INTERVALO:** establece ya no sólo orden, sino distancias precisas entre un valor y otro; tiene un cero convencional.

Ejemplo: escala de temperatura.

- 2. ESCALA DE RAZÓN:** La presencia del cero en esta escala significa ausencia total de la característica.

Ejemplo: peso, talla, glicemia.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

ESCALAS DE MEDICIÓN

VARIABLE	ESCALA	UTILIDAD
Cualitativa	Nominal	Identificar y clasificar
	Ordinal	Ordinal
Cuantitativa	Intervalo	Cero relativo
	Razón	Cero absoluto

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

PROCEDIMIENTOS PARA HACER UNA ESCALA DE MEDICIÓN

1. DAR A LAS CATEGORÍAS NOMBRES ARBITRARIOS (ETIQUETAS)
2. CUIDAR QUE LAS CATEGORÍAS SEAN:
 - ✓ Exhaustivas
 - ✓ Mutuamente excluyentes

Tener en cuenta que si la variable es cualitativa, los números no se pueden emplear para realizar operaciones aritméticas.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

INDICADOR

Característica que permite identificar o medir la variable. Surgen de dos formas:

- 1. SUBDIVISIÓN O DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIABLE:** Dimensiones.
Ej: Desnutrición: Peso, talla, edad.
 - 2. SELECCIÓN DE OTRAS VARIABLES QUE PERMITAN TENER UNA IDEA DE LA VARIABLE QUE SE QUIERE MEDIR:** Ej: Ansiedad (Úlcera duodenal), Pobreza (incidencia de desnutrición), dolor (Número de analgésicos usados)
-

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VALORES FINALES DE LA VARIABLE

“Expresión de la forma final en que se expresarán los estados o valores de la variable”

Ejemplo: Presión arterial: normal, moderado y alto.

“El principio es trabajar en lo posible con la máxima escala, a fin de aprovechar al máximo sus propiedades”

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

FORMULACIÓN DE LA DEFINICIÓN OPERACIONAL

VALOR FINAL DE LA VARIABLE	CRITERIOS PARA ASIGNAR ESOS VALORES	PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
Se establecerán las categorías de sano y enfermo	De acuerdo a la presencia o no de BK en esputo	Determinado mediante el examen seriado de 3 muestras de esputo tomadas en la primera hora de mañana y procesados mediante la técnica de Ziehl Neelsen

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE: DESNUTRICIÓN

1. NATURALEZA: Cualitativa
2. FORMA DE MEDIR: Indirecta
3. INDICADORES: peso, talla, edad.
4. ESCALA DE MEDICIÓN:

INDICADOR	ESCALA
Peso	Razón
Talla	Razón
Edad	Razón

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

- ➔ Proceso que permite transformar una variable en aquellas que pueden ser susceptibles de ser medidas mediante indicadores.
 - ➔ Es la desagregación de variables abstractas difíciles de ser tomadas como datos de la realidad en variables (indicadores) que si pueden ser fácilmente medibles en la realidad.
-

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Dimensión	Variable	Definición operacional	Tipo de variable según su naturaliza	Escala de medición	Valor de la variable	Indicador
Demográfica	• Sexo • Edad	• Característica fenotípica • Tiempo vivido desde su nacimiento	• Cualitativa • Cuantitativa	• Nominal • Numérica continua	• Varón, mujer • Años	• Proporción • Número de años cumplidos



**Universidad Nacional
Federico Villarreal**

FACULTAD DE MEDICINA "HIPÓLITO UNANUE"

